

Partea I: Subiecte

1. Matematică

1. Fie funcția $f(x) = \{x\}(1 - \{x\})$, unde $\{x\}$ reprezintă partea fracționară a lui x . Calculați:

$$\int_0^{10} f(x) dx$$

- A) $\frac{1}{6}$
- B) $\frac{10}{3}$
- C) $\frac{5}{3}$
- D) 0
- E) 5
- F) 1

2. Fie (x, y, z) o soluție reală a sistemului de ecuații:

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x^3 + y^3 + z^3 = 8 \end{cases}$$

Calculați valoarea expresiei $E = x^4 + y^4 + z^4$.

- A) 12
- B) 16
- C) 20
- D) 18
- E) 24
- F) 14

3. Fie funcția $f(x) = \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$. Calculați valoarea derivatei $f'(2026)$.

- A) 1
- B) 0
- C) $\frac{1}{2026}$
- D) $\frac{\pi}{4}$
- E) -1
- F) $\frac{1}{1+2026^2}$

4. Determinați numerele reale a, b, c astfel încât graficul funcției $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$ să fie simetric față de punctul $M(1, 2)$.

- A) $a = 1, b = 3, c = 1$
- B) $a = 1, b = -3, c = 2$
- C) $a = 0, b = 0, c = 2$
- D) $a, b, c \in \mathbb{R}$
- E) $a \in \mathbb{R}^*, b = -3a, c = 2 + 2a$
- F) $a = 1, b = 1, c = 0$

5. Aflați numărul punctelor de extrem local ale funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin:

$$f(x) = |x^2 - 4x + 3| \cdot e^{-x}$$

- A) 2
- B) 3
- C) 5
- D) 1
- E) 0
- F) 4

6. Rezolvați ecuația trigonometrică:

$$\cos(2x) + 3 \sin(x) - 2 = 0, \quad x \in [0, 2\pi]$$

- A) $\emptyset$
- B) $\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$
- C) $\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6} \right\}$
- D) $\{0, \pi, 2\pi\}$
- E) $\left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3} \right\}$
- F) $\{\pi\}$

7. Aflați formula pentru suma S_n , unde:

$$S_n = \sum_{k=1}^n k \cdot k!$$

- A) $n!$
- B) $(n+1)!$
- C) $n \cdot n!$
- D) $(n-1)!$

E) $(n+1)! - 1$

F) $\frac{n(n+1)}{2}$

8. Fie matricea $A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 4 \\ 4 & 7 & 8 \end{pmatrix}$. Se știe că $A \cdot B \cdot A = A^{-1}$. Calculați $\det(B^T)$.

A) $\frac{1}{64}$

B) 8

C) $\frac{1}{8}$

D) 64

E) 1

F) -64

9. Determinați suma pătratelor soluțiilor ecuației::

$$\frac{-z^3 - 1}{z + 1} = z - 1, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{-1\}$$

A) 1

B) -1

C) 0

D) 4

E) -2

F) $\frac{1}{2}$

10. Fie $a, b \in (0, \infty)$ și $f_k(x) = k^x$. Calculați valoarea limitei:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f_a(x) + f_b(x)}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$$

A) ab

B) 1

C) $\frac{a+b}{2}$

D) e^{ab}

E) ∞

F) $\sqrt{ab}$

2. Informatică

1. Se consideră un graf orientat cu 10 noduri, numerotate de la 1 la 10. Există un arc de la nodul i la nodul j dacă și numai dacă $i < j$ și diferența $(j - i)$ este un număr impar. Câte drumuri elementare distincte există de la nodul 1 la nodul 10?

- A) 34
- B) 55
- C) 21
- D) 89
- E) 13
- F) 10

2. Considerați următoarea funcție C++ concepută pentru a parcurge o matrice cu n linii și m coloane. Parcurgerea necesară se deplasează în jos pe prima coloană (de sus în jos), apoi în sus pe a doua coloană (de jos în sus), apoi în jos pe a treia și așa mai departe, creând un model în zig-zag (șarpe) de la stânga la dreapta. Completați spațiile libere ___(1)___ și ___(2)___ pentru a obține parcurgerea corectă.

```
#include <iostream>
using namespace std;
void iter_mat(int mat[100][100], int n, int m) {
    for (int j = 0; j < m; j++) {
        if (___(1)___) {
            for (int i = 0; i < n; i++) {
                cout << mat[i][j] << " ";
            }
        } else {
            for (___(2)___) {
                cout << mat[i][j] << " ";
            }
        }
    }
}
```

- A) (1) $j \% 2 == 0$; (2) $\text{int } i = n - 1; i \geq 0; i-$
- B) (1) $j \% 2 != 0$; (2) $\text{int } i = n - 1; i \geq 0; i-$
- C) (1) $j \% 2 == 0$; (2) $\text{int } i = n; i > 0; i-$
- D) (1) $i \% 2 == 0$; (2) $\text{int } i = n - 1; i \geq 0; i-$
- E) (1) $j \% 2 != 0$; (2) $\text{int } i = n; i \geq 0; i-$
- F) (1) $j \% 2 == 0$; (2) $\text{int } i = 0; i < n; i++$

3. Considerăm un arbore binar complet de înălțime infinită. Nodurile acestuia sunt numerotate cu numere naturale consecutive $(1, 2, 3, \dots)$, aplicând o parcurgere pe niveluri (în lățime), de la stânga la dreapta. Astfel, rădăcina, situată pe nivelul 0, primește indexul 1; descendenții săi de pe nivelul 1 primesc indecșii 2 (stânga) și 3 (dreapta), și așa mai departe. În fiecare

nod cu indexul i ($i \geq 1$) este stocată o valoare egală cu al i -lea termen din șirul lui Fibonacci, șir definit astfel:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \text{pentru orice } n \geq 3.$$

Care este expresia matematică corectă ce reprezintă suma valorilor stocate în toate nodurile de pe un nivel oarecare k ($k \geq 1$)?

- A) $F_{2^{k+1}} - F_{2^k}$
- B) $F_{2^{k+1}+1} - F_{2^{k+1}}$
- C) $F_{2^{k+1}-1} - F_{2^k-1}$
- D) $F_{2^{k+1}+2} - F_{2^k+2}$
- E) $F_{2^{k+1}} + F_{2^k}$
- F) $F_{2^{k-1}} \cdot F_{2^k}$

4. Fie matricea de adiacență a unui arbore cu V noduri. Care este complexitatea de timp pentru a afla numărul de muchii și, respectiv, a identifica toate nodurile frunză?

- A) Muchii: $O(1)$, Frunze: $O(V^2)$
- B) Muchii: $O(V^2)$, Frunze: $O(V^2)$
- C) Muchii: $O(V)$, Frunze: $O(V)$
- D) Muchii: $O(1)$, Frunze: $O(V)$
- E) Muchii: $O(V^2)$, Frunze: $O(1)$
- F) Muchii: $O(\log V)$, Frunze: $O(V \log V)$

5. Ce va afișa următorul program C++?

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
    char s1[] = "EduCatiOnal", s2[] = "PrOgrAming", rez[30] = "";
    int i = 0, j = 0, k = 0;
    while (s1[i]) {
        while (s1[i] && !strchr("aeiouAEIOU", s1[i])) {
            i++;
        }
        if (s1[i]) {
            rez[k++] = s1[i++];
            while (s2[j] && !strchr("aeiouAEIOU", s2[j])) {
                j++;
            }
            if (s2[j]) {
                rez[k++] = s2[j++];
            }
        }
    }
    cout << rez;
    return 0;
}
```

- A) EOuAai
- B) EuaOaiOAa
- C) EOuAaiiOa
- D) OEAuiaaOi
- E) EduPrO
- F) Eroare de compilare

6. Ce va afișa următorul program C++ la rulare?

```
#include <iostream>
using namespace std;

int f(int a[], int st, int dr) {
    if (st == dr) return a[st];
    int m = (st + dr) / 2;
    int x = f(a, st, m);
    int y = f(a, m + 1, dr);
    if (x > y) {
        a[m] = y;
        return x;
    } else {
        a[m + 1] = x;
        return y;
    }
}

int main() {
    int v[] = {8, 2, 5, 3, 7, 9};
    cout << f(v, 0, 5) << "\n";
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        cout << v[i] << " ";
    }
    return 0;
}
```

- A) 9 / 2 5 5 8 3 7
- B) 9 / 5 2 5 8 7 3
- C) 8 / 2 5 8 5 3 7
- D) 9 / 2 2 5 8 3 7
- E) 9 / 8 5 5 2 3 7

7. Un algoritm utilizând metoda backtracking generează toate anagramele cuvântului *info*, în ordine alfabetică. Primele patru soluții generate sunt: *fino*, *fion*, *fnio*, *fnoi*. Care este a opta soluție generată?

- A) foin
- B) ifon
- C) ifno

- D) foni
- E) nifo

8. Ce va afișa următorul program C++ la rulare?

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Punct {
    int x, y;
};

void transforma(Punct &A, Punct B) {
    A.x = A.x + B.x;
    B.y = A.y + B.y;
    A.y = B.y - A.x;
}

int main() {
    Punct p1 = {3, 5};
    Punct p2 = {2, 4};
    transforma(p1, p2);
    cout << p1.x << " " << p1.y << " " << p2.x << " " << p2.y;
    return 0;
}
```

- A) 5 4 2 4
- B) 5 4 5 9
- C) 5 9 2 4
- D) 5 -1 2 4
- E) 5 4 2 9

9. Fie un triunghi cu vârfurile $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ și $C(x_C, y_C)$. Care dintre următoarele expresii verifică riguros proprietatea că $\triangle ABC$ este un triunghi echilateral cu centrul de greutate în originea sistemului cartezian $(0, 0)$?

- I1. $x_A + x_B + x_C == 0 \ \&\& \ y_A + y_B + y_C == 0$
- I2. $x_A * x_A + y_A * y_A == x_B * x_B + y_B * y_B \ \&\& \ x_B * x_B + y_B * y_B == x_C * x_C + y_C * y_C$
- I3. $x_A + y_A == 0 \ \&\& \ x_B + y_B == 0 \ \&\& \ x_C + y_C == 0$
- I4. $x_A^2 + x_B^2 + x_C^2 == 0 \ \&\& \ y_A^2 + y_B^2 + y_C^2 == 0$
- I5. $x_A * x_B * x_C == y_A * y_B * y_C$

- a) I1
- b) I2
- c) I1 și I2
- d) I4 și I5
- e) I1, I2 și I4
- f) I2 și I4

10. Ce va afișa următorul program C++ la execuție?

```
#include <iostream>
using namespace std;
float f(float* a, float* b, float* C) {
    *a = *a + *b;
    *b = *a - C[0];
    C++;
    a = C;
    b = C + 1;
    *a = *a * 2.0;
    *b = *a + 1.0;
    return *a + *b;
}
int main() {
    float a = 3.5;
    float b = 2.0;
    float C[3] = {1.0, 2.0, 3.0};
    float result = f(&a, &b, C);
    cout << a + result + b + C[0] << "\n";
    return 0;
}
```

- A. 15.5
- B. 18
- C. 20
- D. 23
- E. 11.5
- F. Eroare de compilare

3. Fizică

1. Accelerația de 12960 km/h^2 în m/s^2 este:

- a) m/s
- b) 5 m/s
- c) $1,2 \text{ m/s}^2$
- d) 1 m/s^2
- e) 1 m/s^2
- f) $1,5 \text{ m/s}^2$

2. Un vas de volum $2,55 \text{ l}$ conține 15 mg de hidrogen la temperatura de 2700°C . La această temperatură o parte din moleculele de hidrogen se descompun în atomi. Gradul de disociere este $\alpha = 0,25$. Să se calculeze presiunea gazului în aceste condiții.

- a) $90,8 \cdot 10^3 \text{ Pa}$
- b) $90,8 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
- c) $90,8 \cdot 10^3 \text{ Pa}$
- d) 10^5 Pa
- e) 72663 Pa
- f) nu se poate determina

3. Două vapoare, A și B, pornesc dimineața, la aceeași oră, navigând pe mare cu viteze constante pe aceeași rută. Vapoarele se întâlnesc la ora 14. Vaporul A ajunge în punctul de plecare al vaporului B la ora 18, iar vaporul B ajunge în punctul de plecare al vaporului A la ora 23. La ce oră au pornit vapoarele?

- a) 8:30
- b) 6:00
- c) 8:00
- d) 7⁰⁰
- e) 11:00
- f) 10⁰⁰

4. Ce forță orizontală F trebuie aplicată în mod constant asupra lui $M = 100 \text{ kg}$ astfel încât $M_1 = 45 \text{ kg}$ și $M_2 = 17 \text{ kg}$ să rămână în repaus față de M ?

- a) 170 N
- b) 612 N
- c) 450 N
- d) 1000 N
- e) 1620 N
- f) 180 N

5. Doi cilindri orizontali de secțiune $S_1 = 3 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2$ și $S_2 = 10^{-2} \text{ m}^2$ au pistoanele cuplate rigid cu ajutorul unei tije. În poziția inițială a pistoanelor se cunosc: $V_1 = 6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, $V_2 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, iar în interiorul și în exteriorul lor se află aer la presiunea $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$ și temperatura $T = 300 \text{ K}$. Primul cilindru este încălzit la $T_1 = 500 \text{ K}$. Să se calculeze distanța x cu care se deplasează pistoanele:

- a) 100 mm
- b) 0,75 m
- c) 1 cm
- d) 7,5 cm
- e) 0,075 cm
- f) 0,1 m

6. Un acumulator alimentează un bec cu filament printr-o linie care are rezistența totală $5\ \Omega$. Puterea becului reprezintă 50% din puterea totală a acumulatorului. Tensiunea pe bec este 15 V, iar puterea debitată de acumulator pe circuit este 50 W. Care este intensitatea de scurtcircuit a sursei?

- a) 12 A
- b) 16 A
- c) 8 A
- d) 12 V
- e) nu se poate calcula
- f) 11 A

7. Coeficientul de temperatură al materialului unui rezistor a cărui rezistență la cald, la temperatura t_2 , este $R_2 = nR_1$ (unde R_1 este rezistența la rece, la temperatura t_1) are expresia:

- a) $\alpha = \frac{n-1}{t_1}$
- b) $\alpha = \frac{n-1}{t_2-t_1}$
- c) $\alpha = \frac{n-1}{t_2}$
- d) $\alpha = \frac{n-1}{t_2-t_1}$
- e) $\alpha = \frac{n}{t_1-1}$
- f) nicio variantă corectă

8. Să se calculeze rezistența echivalentă a circuitului (săgețile simbolizează continuarea la infinit a circuitului), fiecare rezistor orizontal are valoarea $R_1 = 2\ \Omega$, iar fiecare rezistor vertical are valoarea $R_2 = 1\ \Omega$.

- a) ∞
- b) $1 + \sqrt{3}\ \Omega$
- c) $1 - \sqrt{3}\ \Omega$
- d) $1 + 2\sqrt{3}\ \Omega$
- e) $2 + \sqrt{3}\ \Omega$
- f) 0

9. O mașină termică având randamentul $\eta = 0,3$ cedează căldura $Q_c = 210\ \text{J}$ în decurs de un ciclu. Puterea utilă a mașinii dacă se efectuează $n = 10$ cicluri pe secundă este:

- a) 900 W
- b) 1000 W
- c) 450 W
- d) 600 W

e) 300 W

f) 630 W

10. Un punct material de masă $m = 1$ kg alunecă fără frecare pe o suprafață curbă. Accelerația gravitațională fiind $g = 10$ m/s² și $R = 5$ m, dacă mișcarea se face fără viteză inițială. Viteza punctului la nivelul solului este:

a) 8 m/s

b) 10 m/s

c) 4 m/s

d) 8 m/s²

e) 20 m/s

f) 10 m/s²

Partea II: Rezolvări și Barem

1. Rezolvare Matematică

Problema 1. Răspuns corect: C) $\boxed{\frac{5}{3}}$

Funcția $f(x) = \{x\}(1 - \{x\})$ este periodică cu perioada $T = 1$. Integrala pe intervalul $[0, 10]$ este egală cu $10 \cdot \int_0^1 x(1 - x) dx$.

$$10 \int_0^1 (x - x^2) dx = 10 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 10 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = 10 \cdot \frac{1}{6} = \boxed{\frac{5}{3}}.$$

Problema 2. Răspuns corect: D) $\boxed{18}$

Notăm sumele de puteri $S_k = x^k + y^k + z^k$ și sumele simetrice fundamentale s_1, s_2, s_3 . Avem $S_1 = 2, S_2 = 6, S_3 = 8$.

Din identitatea $S_2 = s_1^2 - 2s_2$ obținem $6 = 4 - 2s_2 \implies s_2 = -1$.

Folosim relația lui Newton pentru suma cuburilor: $S_3 - s_1S_2 + s_2S_1 - 3s_3 = 0$.

$$8 - 2(6) + (-1)(2) - 3s_3 = 0 \implies 3s_3 = -6 \implies s_3 = -2$$

Numerele x, y, z sunt rădăcinile ecuației $t^3 - s_1t^2 + s_2t - s_3 = 0$:

$$t^3 - 2t^2 - t + 2 = 0 \iff t^2(t - 2) - (t - 2) = 0 \iff (t^2 - 1)(t - 2) = 0$$

Rădăcinile sunt $t_1 = 1, t_2 = -1, t_3 = 2$. Soluția sistemului este formată din permutările tripletului $(-1, 1, 2)$. Calculăm:

$$E = (-1)^4 + 1^4 + 2^4 = 1 + 1 + 16 = \boxed{18}$$

(Alternativ, prin a patra relație Newton: $S_4 = s_1S_3 - s_2S_2 + s_3S_1 = 16 + 6 - 4 = 18$.)

Problema 3. Răspuns corect: B) $\boxed{0}$

Folosind formula $\arctan a + \arctan b = \arctan \frac{a+b}{1-ab}$, pentru $x > -1$:

$$f(x) = \arctan \frac{x + \frac{1-x}{1+x}}{1 - \frac{x(1-x)}{1+x}} = \arctan \frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Deoarece $f(x)$ este constantă pe intervalul care îl conține pe 2026, derivata sa este $f'(2026) = \boxed{0}$.

Problema 4. Răspuns corect: E) $\boxed{a \in \mathbb{R}^*, b = -3a, c = 2 + 2a}$

Pentru o funcție cubică, punctul de simetrie este punctul de inflexiune. Avem:

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx, \quad f''(x) = 6ax + 2b$$

Condiția $f''(1) = 0$ implică $6a + 2b = 0 \implies b = -3a$.

Condiția ca graficul să treacă prin $M(1, 2)$, adică $f(1) = 2$, implică $a + b + c = 2 \implies a - 3a + c = 2 \implies c = 2 + 2a$.

Problema 5. Răspuns corect: F) $\boxed{4}$

Pentru a găsi punctele de extrem local ale funcției $f(x) = |x^2 - 4x + 3|e^{-x}$, trebuie mai întâi să explicităm modulul prin determinarea semnului expresiei de gradul al doilea $x^2 - 4x + 3$.

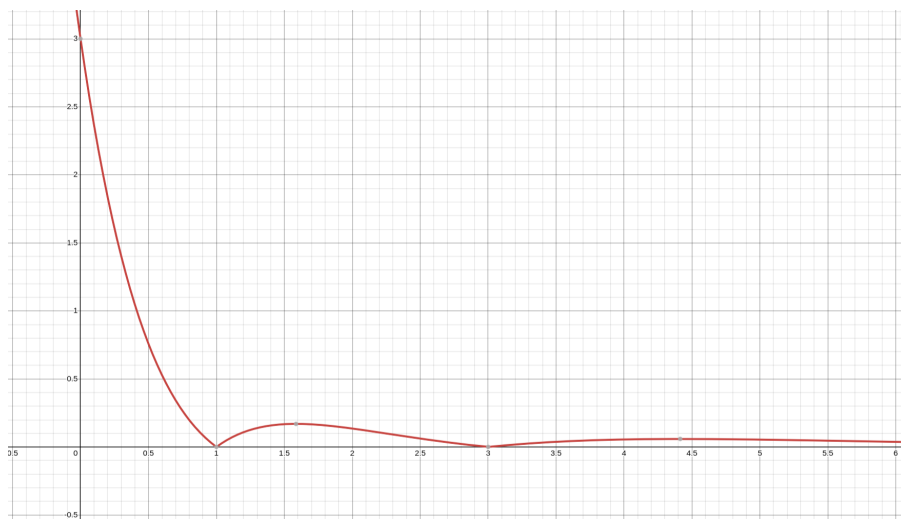


Figura 1: $f(x) = |x^2 - 4x + 3|e^{-x}$

Pasul 1: Explicitarea modului

Rădăcinile ecuației $x^2 - 4x + 3 = 0$ sunt:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 3$$

Deoarece coeficientul lui x^2 este pozitiv, expresia este pozitivă în afara intervalului rădăcinilor și negativă între acestea:

- $x^2 - 4x + 3 \geq 0$ pentru $x \in (-\infty, 1] \cup [3, \infty)$
- $x^2 - 4x + 3 < 0$ pentru $x \in (1, 3)$

Aceasta ne permite să scriem $f(x)$ ca o funcție definită pe ramuri:

$$f(x) = \begin{cases} (x^2 - 4x + 3)e^{-x}, & \text{dacă } x \in (-\infty, 1] \cup [3, \infty) \\ -(x^2 - 4x + 3)e^{-x}, & \text{dacă } x \in (1, 3) \end{cases}$$

Pasul 2: Derivarea funcției

Calculăm derivata $f'(x)$ pe intervalele deschise, folosind regula derivării produsului.

Cazul 1: $x \in (-\infty, 1) \cup (3, \infty)$

$$f'(x) = (2x - 4)e^{-x} + (x^2 - 4x + 3)(-e^{-x})$$

$$f'(x) = e^{-x} (2x - 4 - x^2 + 4x - 3)$$

$$f'(x) = e^{-x} (-x^2 + 6x - 7)$$

Cazul 2: $x \in (1, 3)$

$$f'(x) = -(2x - 4)e^{-x} - (x^2 - 4x + 3)(-e^{-x})$$

$$f'(x) = e^{-x} (-2x + 4 + x^2 - 4x + 3)$$

$$f'(x) = e^{-x} (x^2 - 6x + 7)$$

Pasul 3: Determinarea punctelor critice

Egalăm derivata cu zero, $f'(x) = 0$, pe fiecare interval. Deoarece $e^{-x} > 0$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$, trebuie doar să anulăm factorii polinomiali.

Rădăcinile ecuației $-x^2 + 6x - 7 = 0$ (echivalentă cu $x^2 - 6x + 7 = 0$) se calculează astfel:

$$x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4(1)(7)}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 28}}{2} = 3 \pm \sqrt{2}$$

Acum verificăm apartenența acestor rădăcini la intervalele corespunzătoare:

- $3 + \sqrt{2} \approx 4.41$, care aparține intervalului $(3, \infty)$.
- $3 - \sqrt{2} \approx 1.58$, care aparține intervalului $(1, 3)$.

Ambele puncte sunt puncte critice valide în domeniile lor.

Pasul 4: Analiza punctelor de nederivabilitate

Din cauza prezenței modulului, funcția prezintă „puncte unghiulare” în $x = 1$ și $x = 3$. Cum $e^{-x} > 0$ și $|x^2 - 4x + 3| \geq 0$, deducem că $f(x) \geq 0$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$. În punctele $x = 1$ și $x = 3$, valoarea funcției este:

$$f(1) = 0$$

$$f(3) = 0$$

Deoarece 0 este valoarea minimă absolută pe care o poate lua această funcție, rezultă că $x = 1$ și $x = 3$ sunt puncte de minim global (și, implicit, puncte de minim local).

Pasul 5: Stabilirea naturii punctelor critice

Analizăm variația semnelui lui $f'(x)$:

- În vecinătatea lui $x = 3 - \sqrt{2}$ (aflat în intervalul $(1, 3)$): $f'(x) = e^{-x}(x^2 - 6x + 7)$. Derivata își schimbă semnul din pozitiv în negativ, deci acesta este un punct de **maxim local**.
- În vecinătatea lui $x = 3 + \sqrt{2}$ (aflat în intervalul $(3, \infty)$): $f'(x) = e^{-x}(-x^2 + 6x - 7)$. Derivata își schimbă semnul din pozitiv în negativ, deci acesta este, de asemenea, un punct de **maxim local**.

Concluzie

Funcția are exact 4 puncte de extrem local:

1. $x = 1$ (Punct de minim local)
2. $x = 3 - \sqrt{2}$ (Punct de maxim local)
3. $x = 3$ (Punct de minim local)
4. $x = 3 + \sqrt{2}$ (Punct de maxim local)

Varianța corectă este **F)** 4.

Problema 6. Răspuns corect: C) $\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6} \right\}$

Substituim $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2(x)$. Ecuația devine:

$$1 - 2\sin^2(x) + 3\sin(x) - 2 = 0 \iff 2\sin^2(x) - 3\sin(x) + 1 = 0$$

Notând $\sin(x) = t$, obținem $2t^2 - 3t + 1 = 0$ cu soluțiile $t_1 = 1$ și $t_2 = \frac{1}{2}$. Soluțiile pe intervalul $[0, 2\pi]$ sunt $\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6} \right\}$.

Problema 7. Răspuns corect: E) $(n+1)! - 1$

Termenul general se scrie: $k \cdot k! = (k+1-1)k! = (k+1)! - k!$. Suma este telescopică:

$$S_n = (2! - 1!) + (3! - 2!) + \dots + ((n+1)! - n!) = (n+1)! - 1$$

Problema 8. Răspuns corect: D) 64

Pasul 1: Aplicarea determinantului pe ecuație

Aplicăm determinantul ambilor membri ai ecuației $A \cdot B \cdot A = A^{-1}$ și folosim multiplicativitatea:

$$\det(A \cdot B \cdot A) = \det(A^{-1})$$

$$\det(A) \cdot \det(B) \cdot \det(A) = \frac{1}{\det(A)}$$

$$\det(A)^2 \cdot \det(B) = \frac{1}{\det(A)} \implies \det(B) = \frac{1}{\det(A)^3}$$

Pasul 2: Calculul (capcană) al lui $\det(A)$

Notăm matricea din interior $M = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 4 \\ 4 & 7 & 8 \end{pmatrix}$.

Calculăm $\det(M)$ prin dezvoltare după primul rând:

$$\det(M) = 2(5 \cdot 8 - 4 \cdot 7) - 3(3 \cdot 8 - 4 \cdot 4) + 2(3 \cdot 7 - 5 \cdot 4)$$

$$= 2(40 - 28) - 3(24 - 16) + 2(21 - 20) = 2 \cdot 12 - 3 \cdot 8 + 2 \cdot 1 = 24 - 24 + 2 = 2$$

Acum aplicăm proprietatea esențială a scalarului pentru o matrice de ordinul 3:

$$\det(A) = \det\left(\frac{1}{2} \cdot M\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \det(M) = \frac{1}{8} \cdot 2 = \frac{1}{4}$$

Capcana clasică: mulți candidați uită că scalarul se ridică la puterea a 3-a, obținând greșit $\det(A) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$.

Pasul 3: Calculul lui $\det(B)$

Înlocuim $\det(A) = \frac{1}{4}$ în relația din Pasul 1:

$$\det(B) = \frac{1}{\left(\frac{1}{4}\right)^3} = \frac{1}{\frac{1}{64}} = 64$$

Pasul 4: Proprietatea transpusei

Deoarece $\det(B^T) = \det(B)$ pentru orice matrice pătratică, obținem:

$$\det(B^T) = \boxed{64}$$

Problema 9. **Răspuns corect: C)** $\boxed{\{0\}}$

Înmulțim cu numitorul:

$$-z^3 - 1 = (z - 1)(z + 1) \implies -z^3 - 1 = z^2 - 1 \implies z^3 + z^2 = 0 \implies z^2(z + 1) = 0$$

Soluțiile sunt $z = 0$ și $z = -1$. Din condiția $z \neq -1$ rămâne doar $S = \boxed{0}$.

Problema 10. **Răspuns corect: F)** $\boxed{\sqrt{ab}}$

Suntem în cazul de nedeterminare 1^∞ . Limita este $L = e^E$, unde:

$$E = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{a^x + b^x}{2} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1 + b^x - 1}{2x} = \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}$$

$$\text{Deci } L = e^{\ln \sqrt{ab}} = \boxed{\sqrt{ab}}.$$

2. Rezolvare Informatică

Problema 1. **Răspuns corect: A)** $\boxed{34}$

Explicație: Fie $f(n)$ numărul de drumuri elementare de la nodul 1 la nodul n . Există un arc $m \rightarrow n$ pentru orice $m < n$ cu $n - m$ impar.

- Recurența: $f(n) = \sum_{\substack{m < n \\ n-m \text{ impar}}} f(m)$, cu $f(1) = 1$.
- Calculând: $f(2) = 1, f(3) = 1, f(4) = 2, f(5) = 3, f(6) = 5, f(7) = 8, f(8) = 13, f(9) = 21, f(10) = \boxed{34}$.
- Observație: șirul obținut coincide cu numerele lui Fibonacci, ceea ce explică rezultatul.

Problema 2. **Răspuns corect: A)**

Explicație:

- Coloanele cu indice par ($j = 0, 2, 4, \dots$) trebuie parcurse de sus în jos $\implies$ condiția (1) este $j \% 2 == 0$.
- Coloanele cu indice impar trebuie parcurse de jos în sus, deci buclă inversă: `int i = n - 1; i >= 0; i--`.
- Variantele cu `i = n` sau `i > 0` ies din matrice sau ratează linia 0.

Problema 3. **Răspuns corect: B)** $\boxed{F_{2^{k+1}+1} - F_{2^k+1}}$

Explicație:

- Pe nivelul k se află nodurile cu indecșii din intervalul $[2^k, 2^{k+1} - 1]$.
- Folosim identitatea $\sum_{i=1}^m F_i = F_{m+2} - 1$, deci $\sum_{i=a}^b F_i = F_{b+2} - F_{a+1}$.

- Cu $a = 2^k$ și $b = 2^{k+1} - 1$:

$$\text{Suma} = F_{(2^{k+1}-1)+2} - F_{2^{k+1}} = F_{2^{k+1}+1} - F_{2^{k+1}}.$$

Problema 4. Răspuns corect: A) Muchii: $O(1)$, Frunze: $O(V^2)$

Explicație:

- Un arbore cu V noduri are întotdeauna exact $V - 1$ muchii $\implies$ răspunsul nu necesită parcurgerea matricei: $O(1)$.
- Pentru frunze trebuie calculat gradul fiecărui nod (= numărul de 1-uri pe linie). Matricea de adiacență are $V \times V$ celule de scanat $\implies O(V^2)$.

Problema 5. Răspuns corect: C) EOuAaii0a

Explicație: Programul intercalează vocale luate alternativ din **s1** și **s2**, până se epuizează **s1**.

- Vocale din **s1** = "EduCati0nal": E, u, a, i, O, a .
- Vocale din **s2** = "Pr0grAming": O, A, i (după care **s2** se epuizează).
- Pașii: $E + O, u + A, a + i$, apoi pentru i, O, a din **s1** nu mai există parteneri din **s2**.
- Concatenare finală: $E\ O\ u\ A\ a\ i\ i\ O\ a \implies \text{EOuAaii0a}$.

Problema 6. Răspuns corect: A) Output: 9 / 2 5 5 8 3 7

Explicație: Funcția întoarce maximum din interval, dar modifică **in-place** arrayul: la fiecare combinare, valoarea mai mică este scrisă pe poziția de mijloc.

- Apel $f(v, 0, 5)$, $v = \{8, 2, 5, 3, 7, 9\}$. $m = 2$.
- $f(v, 0, 2)$: $m = 1$. $f(v, 0, 1)$: $m = 0$, $x = 8, y = 2$, $x > y \implies v[0] = 2$, întoarce 8. Apoi $x = 8, y = v[2] = 5$, $x > y \implies v[1] = 5$, întoarce 8. $v = \{2, 5, 5, 3, 7, 9\}$.
- $f(v, 3, 5)$: $m = 4$. $f(v, 3, 4)$: $m = 3$, $x = 3, y = 7$, $x < y \implies v[4] = 3$, întoarce 7. Apoi $x = 7, y = v[5] = 9$, $x < y \implies v[5] = 7$, întoarce 9. $v = \{2, 5, 5, 3, 3, 7\}$.
- Apelul exterior: $x = 8, y = 9$, $x < y \implies v[3] = 8$, întoarce 9. $v = \{2, 5, 5, 8, 3, 7\}$.

Problema 7. Răspuns corect: B) ifon

Explicație: Caracterele sortate lexicografic ale cuvântului *info* sunt $\{f, i, n, o\}$. Listăm permutările în ordine alfabetică:

- 1: fino, 2: fion, 3: fnio, 4: fnoi, 5: foin, 6: foni,
- 7: ifno, 8: ifon, 9: info, ...
- Atenție: ifno precede ifon fiindcă pe poziția a treia $n < o$.

Problema 8. Răspuns corect: A) Output: 5 4 2 4

Explicație: A este transmis prin referință (&), B prin valoare (copie locală).

- Inițial: $p_1 = (3, 5)$, $p_2 = (2, 4)$.
- $A.x = A.x + B.x \implies p_1.x = 3 + 2 = 5$.

- $B.y = A.y + B.y \implies B.y = 5 + 4 = 9$ (modifică doar copia locală, p_2 rămâne neatins).
- $A.y = B.y - A.x \implies p_1.y = 9 - 5 = 4$.
- Rezultat: $p_1 = (5, 4)$, $p_2 = (2, 4)$.

Problema 9. Răspuns corect: c) I1 și I2

Explicație: Două condiții independente trebuie satisfăcute simultan.

- **Centrul de greutate în origine:** $G = \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \right) = (0, 0) \iff I1$.
- **Triunghi echilateral:** pentru orice triunghi, centrul de greutate G coincide cu centrul cercului circumscris O dacă și numai dacă triunghiul este echilateral. Dacă $G = (0, 0)$ deja, atunci $O = (0, 0)$ se traduce prin $|OA| = |OB| = |OC|$, adică $x_A^2 + y_A^2 = x_B^2 + y_B^2 = x_C^2 + y_C^2 \iff I2$.
- I3 forțează toate vârfurile pe dreapta $x + y = 0$ (degenerat). I4 are loc doar dacă $x_A = x_B = x_C = 0$ și similar pentru y (toate vârfurile în origine). I5 nu are semnificație geometrică.

Problema 10. Răspuns corect: C) 20

Conceptul cheie al acestui exercițiu este distincția dintre **dereferențierea unui pointer** (modificarea valorii pointate) și **reassignarea unui pointer** (schimbarea adresei la care pointează), aceasta din urmă neavând efect în afara funcției.

Pasul 1 — Apelul funcției $f(\&a, \&b, C)$:

Funcția primește parametrii *prin valoare*, dar tipul lor este `float*`, deci fiecare parametru este o copie a adresei:

- `a (local)` → pointează spre `main::a = 3.5`
- `b (local)` → pointează spre `main::b = 2.0`
- `C (local)` → pointează spre `C[0] = 1.0`

Pasul 2 — Execuția instrucțiunilor din f :

Linie	Operație	Efect
<code>*a = *a + *b;</code>	dereferențiere	<code>main::a = 3.5 + 2.0 = 5.5</code>
<code>*b = *a - C[0];</code>	dereferențiere	<code>main::b = 5.5 - 1.0 = 4.5</code>
<code>C++;</code>	avansare pointer	<code>C</code> local pointează acum spre <code>C[1] = 2.0</code>
<code>a = C;</code>	reassignare pointer	<code>a</code> local → <code>C[1]</code> ; <code>main::a</code> rămâne 5.5
<code>b = C + 1;</code>	reassignare pointer	<code>b</code> local → <code>C[2]</code> ; <code>main::b</code> rămâne 4.5
<code>*a = *a * 2.0;</code>	dereferențiere	<code>C[1] = 2.0 × 2.0 = 4.0</code>
<code>*b = *a + 1.0;</code>	dereferențiere	<code>C[2] = 4.0 + 1.0 = 5.0</code>
<code>return *a + *b;</code>		returnează <code>4.0 + 5.0 = 9.0</code>

Pasul 3 — Starea variabilelor la revenirea în `main`:

- `a = 5.5` (modificat la linia 1 prin `*a = *a + *b`)

- $b = 4.5$ (modificat la linia 2 prin $*b = *a - C[0]$)
- $result = 9.0$ (valoarea returnată)
- $C[0] = 1.0$ (neatins), $C[1] = 4.0$, $C[2] = 5.0$

Pasul 4 — Calculul expresiei afișate:

$$a + result + b + C[0] = 5.5 + 9.0 + 4.5 + 1.0 = \boxed{20}$$

Concluzie: Instrucțiunile $a = C$ și $b = C + 1$ din interiorul funcției **nu modifică** variabilele a și b din `main`, deoarece parametrii sunt transmiși prin valoare (chiar dacă sunt pointeri). Modificările asupra valorilor pointate (via $*a$, $*b$) se propagă înapoi în funcția apelantă, dar redirectionarea pointerului local **nu**.

3. Rezolvare Fizică

Problema 1. Răspuns corect: D) $\boxed{1 \text{ m/s}^2}$

$$12960 \frac{\text{km}}{\text{h}^2} = 12960 \cdot \frac{1000 \text{ m}}{3600^2 \text{ s}^2} = 1 \text{ m/s}^2$$

Problema 2. Răspuns corect: A) $\boxed{90,8 \cdot 10^3 \text{ Pa}}$

Fie N_d numărul de molecule disociate și N_i numărul inițial:

$$N_d = \alpha N_i, \quad N_{\text{atomi}} = 2N_d = 2\alpha N_i, \quad N_{nd} = N_i(1 - \alpha).$$

Numărul total de particule după disociere:

$$N_t = N_{\text{atomi}} + N_{nd} = 2\alpha N_i + N_i(1 - \alpha) = N_i(1 + \alpha) \implies \nu_t = \nu(1 + \alpha).$$

Aplicând ecuația gazelor ideale:

$$P = \frac{\nu(1 + \alpha)RT}{V} \approx 90,8 \cdot 10^3 \text{ Pa}.$$

Problema 3. Răspuns corect: C) $\boxed{8:00}$

Fie τ timpul de la plecare până la întâlnire (la ora 14), d distanța dintre porturile A și B. Ecuațiile mișcării rectilinii uniforme:

$$\begin{cases} \tau(v_1 + v_2) = d \\ v_1(\tau + 4) = d \\ v_2(\tau + 9) = d \end{cases}$$

Din primele două: $\tau v_2 = 4v_1$ (I). Din ultimele două: $v_1(\tau + 4) = v_2(\tau + 9) \implies v_1 = v_2 \frac{\tau + 9}{\tau + 4}$ (II).

Combinând (I) și (II): $\tau(\tau + 4) = 4(\tau + 9) \implies \tau^2 = 36 \implies \tau = 6 \text{ h}$.

Ora de plecare = $14 - 6 = \boxed{8:00}$.

Problema 4. Răspuns corect: B) $\boxed{612 \text{ N}}$

Fie T tensiunea în fir. Sistemul se deplasează pe roți (fără frecare).

- M_2 în repaus față de M pe verticală: $T = G_2 = gM_2$.
- Față de sol, toate corpurile se mișcă cu aceeași accelerație a imprimată de F asupra ansamblului. Pentru M_1 pe orizontală: $T = aM_1 \implies a = \frac{gM_2}{M_1}$.

$$F = (M + M_1 + M_2) \cdot a = (M + M_1 + M_2) \cdot g \cdot \frac{M_2}{M_1} = (100 + 45 + 17) \cdot 10 \cdot \frac{17}{45} = \boxed{612 \text{ N}}.$$

Problema 5. Răspuns corect: D) 7,5 cm

Cilindrul 1 (transformare generală) și cilindrul 2 (transformare izotermă):

$$\begin{cases} \frac{p_0 V_1}{T} = \frac{p_1 (V_1 + x S_1)}{T_1} \\ p_0 V_2 = p_2 (V_2 - x S_2) \\ (p_1 - p_0) S_1 = (p_2 - p_0) S_2 \end{cases}$$

A treia ecuație provine din echilibrul forțelor pe pistoanele cuplate rigid. Rezolvând sistemul:

$$p_1 = 1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}, \quad p_2 = 1,6 \cdot 10^6 \text{ Pa}, \quad x = 0,075 \text{ m} = \boxed{7,5 \text{ cm}}.$$

Problema 6. Răspuns corect: A) 12 A

Notăm P_b puterea becului, P_L puterea pe linie, P_{ext} puterea pe circuitul exterior:

$$P_b = U_b I, \quad P_L = I^2 R_L, \quad P_{ext} = P_b + P_L.$$

Din $P_{ext} = 50 \text{ W}$, $U_b = 15 \text{ V}$, $R_L = 5 \Omega$ rezultă ecuația $I^2 + 3I - 10 = 0 \implies I = 2 \text{ A}$.

Rezistența becului: $R_b = U_b / I = 7,5 \Omega$, deci $P_b = 30 \text{ W}$.

Cum $P_b = 50\%$ din P_{tot} , avem $P_{tot} = 60 \text{ W}$ și $P_{int} = 10 \text{ W}$. Apoi $r = P_{int} / I^2 = 2,5 \Omega$.

T.e.m.: $E = U + Ir = I(R_L + R_b) + Ir = 2 \cdot 12,5 + 5 = 30 \text{ V}$.

$$I_{sc} = \frac{E}{r} = \frac{30}{2,5} = \boxed{12 \text{ A}}.$$

Problema 7. Răspuns corect: F) nicio variantă corectă

Din $R = R_0(1 + \alpha t)$ obținem $R_1 = R_0(1 + \alpha t_1)$ și $R_2 = R_0(1 + \alpha t_2)$. Făcând raportul:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{1 + \alpha t_2}{1 + \alpha t_1} = n \implies 1 + \alpha t_2 = n + n\alpha t_1 \implies \alpha = \frac{n - 1}{t_2 - nt_1}.$$

Această expresie nu coincide cu niciuna dintre variantele a)–e). Variantele b) și d) propun $\frac{n - 1}{t_2 - t_1}$, formulă valabilă doar dacă $t_1 = 0 \text{ }^\circ\text{C}$. Răspunsul corect este **F**).

Problema 8. Răspuns corect: B) $1 + \sqrt{3} \Omega$

Fie R rezistența echivalentă a circuitului infinit. Adăugând o celulă suplimentară, rezistența rămâne R :

$$R = R_1 + \frac{R_2 \cdot R}{R + R_2} \implies R^2 - R \cdot R_1 - R_1 R_2 = 0.$$

Soluția pozitivă:

$$R = \frac{R_1 + \sqrt{R_1^2 + 4R_1 R_2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{4 + 8}}{2} = \frac{2 + 2\sqrt{3}}{2} = \boxed{1 + \sqrt{3} \Omega}.$$

Problema 9. Răspuns corect: A) 900 W

$$\eta = 1 - \frac{|Q_c|}{Q_p} \implies Q_p = \frac{|Q_c|}{1 - \eta} = \frac{210}{0,7} = 300 \text{ J}$$

$$L = Q_p - |Q_c| = 90 \text{ J}, \quad P = nL = 10 \cdot 90 = \boxed{900 \text{ W}}.$$

Problema 10. Răspuns corect: B) 10 m/s

Conservarea energiei mecanice (la nivelul solului energia potențială este nulă, viteza inițială $v_0 = 0$):

$$mgR = \frac{mv^2}{2} \implies v = \sqrt{2gR} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} = \boxed{10 \text{ m/s}}.$$